Fundamentos da Mecânica Clássica e Quântica

Unidade 4
A Equação de Schrödinger e suas Aplicações

Diretor Executivo

DAVID LIRA STEPHEN BARROS

Gerente Editorial

ALESSANDRA VANESSA FERREIRA DOS SANTOS

Projeto Gráfico

TIAGO DA ROCHA

Autoria

EUGÊNIO BASTOS MACIEL

AUTORIA

Eugênio Bastos Maciel

Sou bacharel em Física pela Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), com Mestrado na mesma instituição na área de Teoria Quântica de Campos. Também tenho doutorado em Física, na área de Gravitação e Cosmologia pela Universidade Federal da Paraíba. Tenho experiência nas áreas de ensino e pesquisa. Atuei como professor de Ensino Médio nas redes pública e privada, tanto em sala de aula como em laboratório de mecânica. Hoje leciono na Universidade Federal de Campina Grande como professor substituto. Como pesquisador, desenvolvo estudos em gravidade modificada, dimensões extras e espalhamento quântico em buracos negros, como pós-doutorando no programa de pós-graduação em Física (PPGF) da Universidade Federal de Campina Grande. Adoro transmitir meus conhecimentos e minha experiência de vida àqueles que estão iniciando em suas profissões. Por isso, fui convidado pela Editora Telesapiens a integrar seu elenco de autores independentes. Estou muito feliz em poder ajudá-lo nesta fase de muito estudo e trabalho. Conte comigo!

ICONOGRÁFICOS

Olá. Esses ícones irão aparecer em sua trilha de aprendizagem toda vez que:

OBJETIVO:
para o início do desenvolvimento de uma nova competência;

NOTA:
quando necessárias observações ou complementações para o seu conhecimento;

EXPLICANDO MELHOR:
algo precisa ser melhor explicado ou detalhado;

SAIBA MAIS:
textos, referências bibliográficas e links para aprofundamento do seu conhecimento;

ACESSE:
se for preciso acessar um ou mais sites para fazer download, assistir vídeos, ler textos, ouvir *podcast*;

ATIVIDADES:
quando alguma atividade de autoaprendizagem for aplicada;

DEFINIÇÃO:
houver necessidade de apresentar um novo conceito;

IMPORTANTE:
as observações escritas tiveram que ser priorizadas para você;

VOCÊ SABIA?
curiosidades e indagações lúdicas sobre o tema em estudo, se forem necessárias;

REFLITA:
se houver a necessidade de chamar a atenção sobre algo a ser refletido ou discutido;

RESUMINDO:
quando for preciso fazer um resumo acumulativo das últimas abordagens;

TESTANDO:
quando uma competência for concluída e questões forem explicadas;

SUMÁRIO

O oscilador harmônico quântico 12

O oscilador harmônico clássico 12

O oscilador harmônico quântico 15

Os autovalores de energia 17

Autofunções e autovalores do oscilador harmônico 22

O método analítico do oscilador 22

Os polinômios de Hermite e as funções de onda 26

O átomo de hidrogênio 30

A equação de Schrödinger em coordenadas esféricas 30

A equação angular 32

A equação radial 37

Autofunções, autovalores e níveis de energia 40

O átomo de hidrogênio 40

A função de onda radial 41

As autofunções do átomo de hidrogênio 44

UNIDADE 04

INTRODUÇÃO

Chegamos à unidade 4 e com ela uma série de conceitos e propriedades, estabelecida em unidades anteriores para os mais variados sistemas físicos. Nesta unidade, você será capaz de analisar duas das principais aplicações da mecânica quântica: o oscilador harmônico simples, aqui tido com o oscilador harmônico quântico e o átomo de hidrogênio que, nada mais é, do que o problema de uma força central. Veremos as chamadas autofunções do oscilador harmônico, bem como as usas principais propriedades no formalismo de função de onda. Serão, também, mostrados os operadores de escada, um conceito matemático elegante que proporciona melhor interpretação a respeito das propriedades. Então, ficou curioso? Prepare-se, pois ao longo desta unidade letiva, você mergulhará no universo da mecânica e verá como funciona parte do movimento dos corpos que nos cercam!

OBJETIVOS

Olá. Seja muito bem-vindo à Unidade 4. Nosso objetivo é auxiliar você no desenvolvimento das seguintes competências profissionais até o término desta etapa de estudos:

1. Compreender os conceitos que fundamentam o oscilador harmônico no aparato quântico.
2. Determinar as autofunções e os autovalores de energia do oscilador harmônico quântico.
3. Entender o átomo de hidrogênio como uma aplicação de uma força central.
4. Determinar as autofunções e os autovalores de energia do átomo de hidrogênio.

Compreender o princípio de funcionamento dos mecanismos que nos cercam nos leva a compreender como funciona a vida em nossa atual sociedade. Vamos lá!!!!

O oscilador harmônico quântico

OBJETIVO:

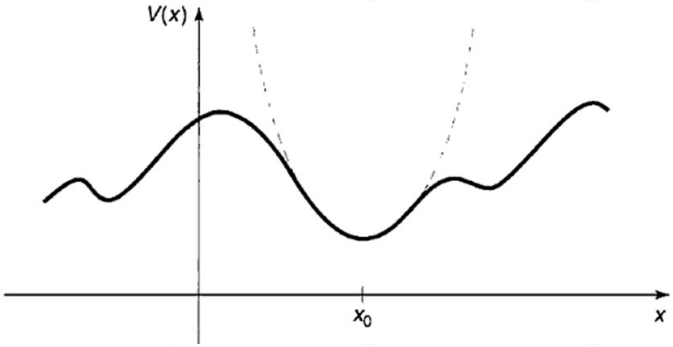
Ao término deste capítulo, você será capaz de compreender o oscilador harmônico simples, abordado em sistemas clássicos com o aparato apresentado pela mecânica quântica. Será capaz de observar o processo de quantização das grandezas físicas de forma clara e concisa. E então? Motivado para desenvolver essa competência? Vamos lá. Avante!

O oscilador harmônico clássico

Antes de adentrarmos no aspecto quântico do oscilador harmônico, faz-se necessária uma revisão acerca de suas principais propriedades, sob a ótica da mecânica clássica. Essa revisão irá nos proporcionar um melhor esclarecimento a respeito dos seus conceitos fundamentais.

Podemos considerar o oscilador harmônico simples como um dos problemas mais gerais que existe na Física, com as mais diversas aplicações, bem mais do que o simples sistema massa mola. De maneira geral, dizemos que um corpo executa uma oscilação, quando ele é posto a mover-se em torno de uma posição de equilíbrio, em intervalos de tempo regulares. Por essa razão, ele é tido como "harmônico". Podemos ver esse fato na Figura 1.

Figura 1- Gráfico do potencial pela posição



Fonte: Griffiths (2011).

Na Figura 1, é possível observar o gráfico do potencial em função do tempo. O ponto de mínimo da curva define o ponto de equilíbrio no qual a partícula pode se encontrar. Esse ponto é o x_0.

A dinâmica do oscilador harmônico é estabelecida, pela segunda lei de Newton no aspecto clássico. Dessa forma, podemos estabelecer que

$$-kx = m\frac{d^2x}{dt^2} \qquad (1)$$

Onde $F = -kx$ é a resultante das forças que agem no sistema livre de qualquer força dissipativa. Essa é conhecida por força elástica e a constante k que aparece nela é chamada de constante elástica. A lei que rege esse tipo de movimento é conhecida como a lei de Hooke. O potencial que rege a dinâmica desse movimento é dado pela seguinte expressão:

$$V(x) = \frac{1}{2}kx^2 \qquad (2)$$

Note que a equação (1) é uma equação diferencial de segunda ordem cuja solução é do tipo:

$$x(x) = A\sin(\omega t) + B\cos(\omega t) \quad (3)$$

ou ainda podemos vê-la como sendo a relação, após aplicarmos as devidas condições de contorno:

$$x(t) = A\sin(\omega_0 t - \varphi) \qquad (4)$$

perceba que a equação (3) de fato nos fornece a bem conhecida posição em função do tempo para o oscilador harmônico.

SAIBA MAIS:

Uma importante forma de observar os fenômenos físicos é por meio de simulações computacionais. Para conhecer mais, você pode observar o movimento oscilatório de um sistema físico que também executa um movimento harmônico, acessando o *link* aqui. Esse sistema é o pêndulo simples.

Aqui é oportuno destacar que esse sistema, por mais que seja a princípio simples, tem um grande valor de aplicação, podendo ser inclusive visto em vibrações de moléculas atômicas.

EXEMPLO:

Considere um oscilador massa mola de massa m que se move em uma superfície horizontal e sem atrito. Mostre que a energia total do oscilador é uma quantidade constante.

Solução:

Para mostrar que a energia total do oscilador é constante, devemos tomar a derivada temporal da função posição em relação ao tempo, para encontrar a velocidade.

$$v = \frac{dx}{dt} \rightarrow v = \frac{d}{dt}(A\sin(\omega_0 t - \varphi)) = \omega_0 A\cos(\omega_0 t - \varphi)$$

então, substituindo na equação a expressão da energia cinética $K = \frac{1}{2}mv^2$,podemos encontrar a seguinte relação:

$$E = \frac{1}{2}m(A\sin(\omega_0 t - \varphi))^2 + \frac{1}{2}k(\omega_0 A\cos(\omega_0 t - \varphi))^2$$

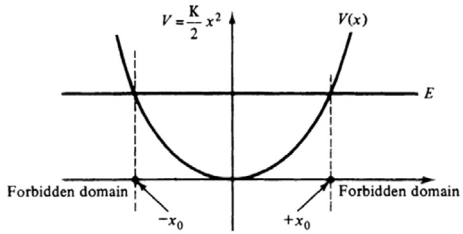
Usando o fato de que por definição $\omega_0^2 = k/m$ e substituindo essa definição na energia total podemos encontrar:

$$E = \frac{1}{2}\mathrm{kA}^2$$

Aqui destacamos que foi usada também a identidade trigonométrica $sin^2(\varphi) + cos^2(\varphi) = 1$

O resultado desse exemplo, é de grande importância, pois nos mostra que a energia do oscilador harmônico é constante. Com tal resultado, é possível traçar o comportamento do potencial em termos da posição e, ainda, considerando a energia constante, o que pode ser visto na Figura 2:

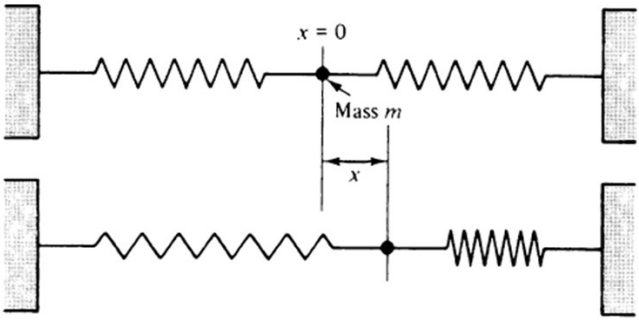
Figura 2 - Potencial pela posição com a energia constante



Fonte: Liboff (2003).

Situações como estas discutidas anteriormente, podem ser facilmente tratadas. No entanto, existem sistemas mais complexos nos quais podem ser usado o oscilador massa mola, ou o oscilador harmônico. Por exemplo, poderíamos citar o sistema composto por duas molas e uma partícula, conforme visto na Figura 3.

Figura 3- Oscilador harmônico unidimensional



Fonte: Liboff (2003).

Sistemas, como da Figura 3, podem se tornar um tanto complicados, uma vez que têm características distintas das molas.

O oscilador harmônico quântico

Vejamos a partir de agora como se comporta o sistema conhecido como oscilador harmônico quântico, no tratamento via mecânica quântica, na qual novos conceitos serão trazidos. O ponto de partida é, sem dúvida,

a equação de Schrödinger que governa a dinâmica de sistemas em âmbito atômico. Ela pode ser vista como:

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2\Psi(x,t)}{\partial x^2}+V(x,t)\Psi(x,t)=i\hbar\frac{\partial\Psi(x,t)}{\partial t} \qquad (5)$$

Essa é conhecida como aquela dependente do tempo. Como sabemos, o potencial para o caso do oscilador harmônico é do tipo visto na equação (2). Assim, podemos escrever a equação de Schrödinger, agora no caso dependente do tempo, como:

$$\frac{1}{2m}[p^2+(m\omega x)^2]\psi=E\psi \qquad (6)$$

Por meio do processo conhecido por a "primeira quantização", podemos definir o momento linear da partícula como:

$$p=-i\hbar\frac{d}{dx} \qquad (7)$$

Destacamos que a derivada que aparece na equação (7) é a derivada total pelo fato de que estamos tratando o caso unidimensional. Nesse cenário, é comum (e até mesmo necessário) usar a definição de dois operadores, os chamados "operadores escada" ou operadores de levantamento e abaixamento. A nomenclatura ficará mais clara a seguir. Esses operadores são definidos como:

$$a_{\pm}\equiv\frac{i}{\sqrt{2\hbar m\omega}}(\mp ip+m\omega x) \qquad (8)$$

Um fato interessante e que carrega uma importante consequência é que os operadores x e p não comutam, trazendo consequências na relação desses novos operadores de escada. Vejamos, por exemplo, o produto a_-a_+

$$a_-a_+=\frac{1}{2\hbar m\omega}(ip+m\omega x)(-ip+m\omega x)$$

O que nos fornece o seguinte resultado:

$$a_-a_+=\frac{1}{2\hbar m\omega}[p^2+(m\omega x)^2-im\omega(xp-px)] \qquad (9)$$

Como podemos observar, o terceiro termo nos colchetes é definido como o comutador entre os operadores de posição e de momento. De maneira geral, a relação de comutação entre dois operadores é definida:

$$[A,B]=AB-BA \qquad (10)$$

Nesse caso, a equação (9) poderá ser reescrita da seguinte forma:

$$a_- a_+ = \frac{1}{2\hbar m\omega}[p^2 + (m\omega x)^2] - \frac{i}{2\hbar}[x, p] \qquad (11)$$

Por definição, a relação, entre os operadores de posição e de momento, é escrita como:

$$[x, p] = i\hbar \qquad (12)$$

Dessa maneira, podemos escrever a equação (11), assim:

$$a_- a_+ = \frac{1}{\hbar\omega} H + \frac{1}{2} \qquad (13)$$

Note que da equação (13), podemos expressar a hamiltoniana do sistema, em termos dos operadores de escada, explicitamente:

$$H = \hbar\omega\left(a_- a_+ - \frac{1}{2}\right) \qquad (14)$$

Essa é uma das mais importantes relações e também uma das mais conhecidas, de toda teoria quântica. Podemos nesse caso, observar o produto $a_+ a_-$, o que nos fornece a seguinte relação:

$$a_+ a_- = \frac{1}{\hbar\omega} H - \frac{1}{2} \qquad (15)$$

Combinando as equações (14) e (15), podemos expressar o comutador entre os operadores de escada, ou seja,

$$[a_-, a_+] = 1 \qquad (16)$$

as relações de comutação entre esses operadores equivalem à unidade. Ainda com tal resultado, a hamiltoniana do sistema poderá ser vista como:

$$H = \hbar\omega\left(a_+ a_- + \frac{1}{2}\right) \qquad (17)$$

Perceba que muda apenas a ordem dos comutadores e o sinal de negativo para positivo, no termo que se encontra livre.

Os autovalores de energia

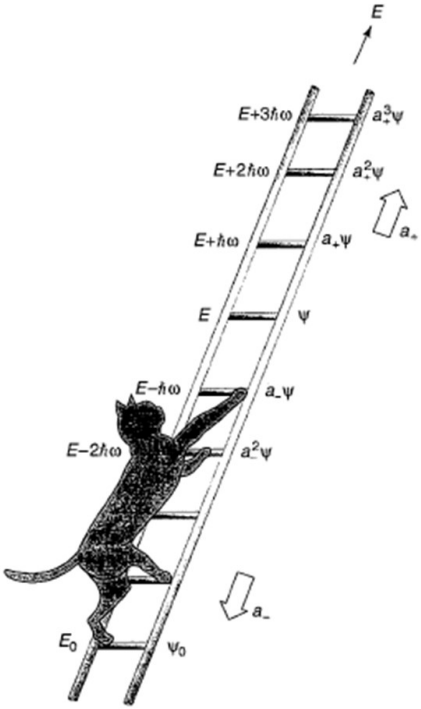
Com essas informações, podemos determinar os autovalores de energia para o oscilador harmônico simples, por meio da equação de Schrödinger, independente do tempo, uma vez que a hamiltoniana não carrega nenhum termo explícito no tempo.

Assim, ficamos com:

$$\hbar\omega\left(a_{\pm}a_{\mp} \pm \frac{1}{2}\right)\psi = E\psi \qquad (18)$$

como a função de onda ψ satisfaz a equação de Schrödinger com energia E, podemos considerar que a hamiltoniana da equação (17) nos mostra uma energia dada por $(E + \hbar\omega)$. A Figura 4 mostra, de maneira bem interativa, os operadores de escada. Perceba que para cada valor quadrado do operador de levantamento a_+ ,um "degrau" é aumentado pelo gato, o que significa que a energia vai aumentando em números inteiros de $\hbar\omega$, ao mesmo tempo em que o operador de abaixamento a_- ,quando elevado ao quadrado, diminui em números inteiros a energia $\hbar\omega$.

Figura 4 - Operadores de escada



Fonte: Griffiths (2011).

Vejamos agora uma situação que também merece nossa atenção: o caso da partícula livre. Uma partícula é livre, quando não há interação dela

com nenhuma forma de potencial, o que equivale dizer que estaríamos na primeira lei de Newton, no caso clássico. No caso de uma partícula livre, a equação de Schrödinger pode ser expressa por:

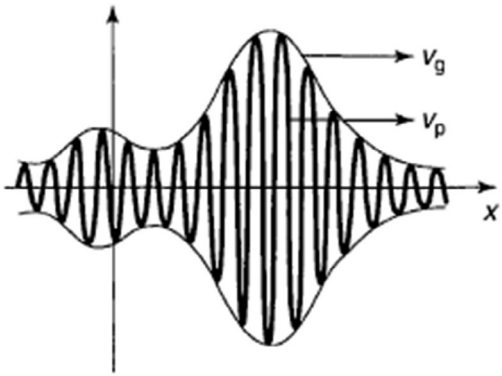
$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2x}{dt^2}\psi = E\psi \qquad (19)$$

Ou ainda, podemos reescrever na forma:

$$\frac{d^2\psi}{dt^2} + k^2\psi = 0 \qquad (20)$$

Onde por definição $k = \frac{\sqrt{2mE}}{\hbar}$ depende do valor da energia da partícula. O pacote de onda para uma partícula livre pode ser representado, conforme a Figura 5:

Figura 5- Pacote de onda da partícula livre

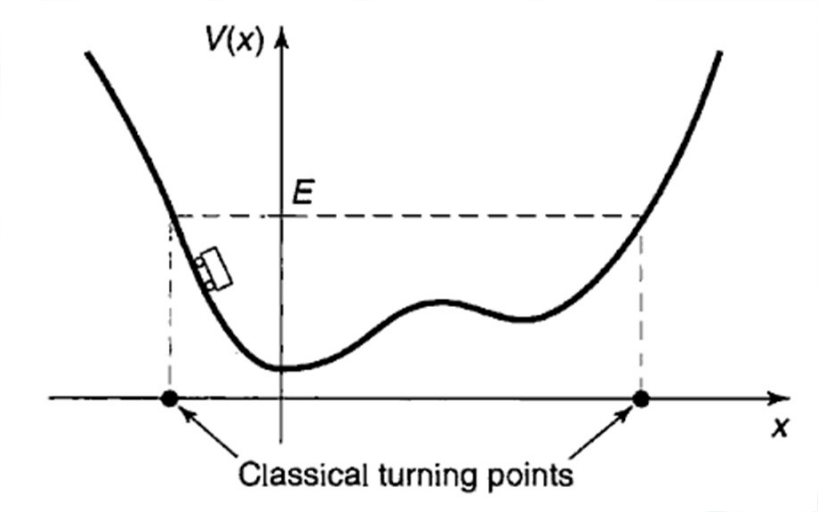


Fonte: Griffths (2011).

Perceba que na Figura 5, o contorno superior define a velocidade de grupo e a parte ondulada no interior define a velocidade de fase da partícula. Podemos afirmar que o caso do oscilador harmônico simples, temos o chamado espectro discreto de energia, uma vez que os seus valores não podem assumir todos esses valores, apenas números inteiros de n, Dessa forma, chamamos de estados ligados. No entanto, existem sistemas que admitem valores contínuos de energia, como é o caso da partícula livre. Tais estados são conhecidos como de espalhamento.

Do ponto de vista clássico, dizemos sempre que, quando um potencial é maior do que a energia cinética, a partícula encontra-se presa nos chamados pontos de retorno. A Figura 6 mostra um exemplo desse tipo de situação.

Figura 6 - Pontos de retorno de um potencial qualquer



Fonte: Griffths (2011).

Na Figura 6, vemos os pontos clássicos de retorno na qual a partícula não pode ultrapassar. Perceba que a energia total do sistema permanece constante.

RESUMINDO:

Chegamos ao final do capítulo e com ele vimos uma série de informações sobre um dos mais importantes sistemas físicos: o oscilador harmônico simples. Iniciamos com uma abordagem do ponto de vista clássico, trazendo em cena a lei de Hooke para o sistema massa mola, tido como exemplo fundamental. Concluímos, a partir da segunda lei de Newton, que o sistema é regido por uma equação diferencial ordinária de segunda ordem, cuja solução nos fornece uma função senoidal no tempo. Uma curiosidade foi observar que a energia para essa situação é uma constante de movimento. Aumentamos nosso conhecimento e generalizamos o sistema para o caso quântico, no qual foram apresentados os chamados operadores de escada ou de levantamento e abaixamento. Sistemas como esses são importantes na Física Quântica, principalmente, por estudarem as vibrações, em rede cristalina, dos átomos.

Autofunções e autovalores do oscilador harmônico

OBJETIVO:

Ao término deste capítulo, você será capaz de compreender o fundamento matemático, por trás da análise do capítulo anterior, sobre o oscilador harmônico simples. Será possível analisar as autofunções e os autovalores sobre um outro aspecto: o formalismo da função de onda, sem o uso dos operadores de escada. anterior. E então? Motivado para desenvolver essa competência? Vamos lá. Avante!

O método analítico do oscilador

No capítulo anterior, estudamos o caso do oscilador harmônico simples em âmbito quântico, por meio do chamado método algébrico, no qual ficaram conhecidos os operadores de escada. Neste capítulo, iremos investigar esse sistema de um outro aspecto, o chamado método analítico ou o método da função de onda. Mais uma vez, partimos da equação de Schrödinger, independente do tempo:

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2x}{dx^2}\psi + \frac{1}{2}m\omega^2x^2\psi = E\psi \qquad (21)$$

Nesse caso, será resolvida essa equação de forma direta por meio de série. Perceba que ela é uma equação diferencial de segunda ordem ordinária e poderá ser mais fácil de visualização, quando definimos a variável

$$\zeta \equiv \sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}}x \qquad (22)$$

Com esta definição, a equação de Schrödinger (21) poderá ser reescrita como:

$$\frac{d^2\psi}{d\zeta^2} = (\zeta^2 - K)\psi \qquad (23)$$

Onde $K \equiv \frac{2E}{\hbar\omega}$ é a energia do sistema. Perceba que para grandes valores de ζ significa grande valores de x, uma vez que são diretamente

proporcionais. Dessa forma, podemos considerar que a equação (23) nos mostra:

$$\frac{d^2\psi}{d\zeta^2} \approx \zeta^2\psi \qquad (24)$$

Esta equação tem solução do tipo

$$\psi(\zeta) \approx Ae^{-\frac{\zeta^2}{2}} + Be^{+\frac{\zeta^2}{2}} \qquad (25)$$

Note da equação (25) que o valor de B não é normalizável, ele cresce muito, quando $|x| \to \infty$, .Nesse caso, as possíveis soluções têm comportamento assintótico que são, fisicamente, aceitáveis. Assim, podemos ignorar a parte exponencial e ter que:

$$\psi(\zeta) = h(\zeta)e^{-\frac{\zeta^2}{2}} \qquad (26)$$

Tomando o diferencial de (26), ficamos com o seguinte resultado:

$$\frac{d\psi}{dt} = \left(\frac{dh}{d\zeta} - \zeta h\right)e^{-\frac{\zeta^2}{2}}$$

E tomando a derivada segunda, teremos como resultado

$$\frac{d^2\psi}{dt^2} = \left(\frac{d^2h}{d\zeta^2} - 2\zeta\frac{dh}{d\zeta} + (\zeta^2 - 1)h\right)e^{-\frac{\zeta^2}{2}} \qquad (27)$$

Assim, a equação de Schrödinger transforma-se em:

$$\frac{d^2h}{d\zeta^2} - 2\zeta\frac{dh}{d\zeta} + (K - 1)h = 0 \qquad (28)$$

Uma possível solução dessa equação diferencial pode ser dada em termos de séries de potências da seguinte forma:

$$h(\zeta) = a_0 + a_1\zeta + a_2\zeta^2 + \cdots = \sum_{j=0}^{\infty} a_j\zeta^j \qquad (29)$$

Tomando a diferencial da equação, podemos encontrar a seguinte expressão:

$$\frac{dh}{d\zeta} = a_1 + 2a_2\zeta + 3a_3\zeta^2 + \cdots = \sum_{j=0}^{\infty} ja_j\zeta^{j-1} \qquad (30.1)$$

E mais uma vez a derivada (derivada segunda), teremos que

$$\frac{d^2h}{d\zeta^2} = 2a_2 + 6a_3\zeta + 12a_4\zeta^2 = \sum_{j=0}^{\infty}(j+1)(j+2)a_{j+2}\zeta^j \qquad (30.2)$$

Substituindo essas equações, na equação de Schrödinger, (28) podemos encontrar a seguinte relação:

$$\sum_{j=0}^{\infty}[(j+1)(j+2)a_{j+2} - 2ja_j + (K-1)a_j]\zeta^j = 0 \qquad (31)$$

Pela unicidade de cada equação, é possível mostrar que o coeficiente de cada potencial de ζ deva ser zero, então teremos que:

$$(j+1)(j+2)a_{j+2} - 2ja_j + (K-1)a_j = 0 \qquad (32)$$

O que nos fornece, como principal resultado, a chamada fórmula de recursão para os coeficientes:

$$a_{j+2} = \frac{(2j+1-K)}{(j+1)(j+2)}a_j \qquad (33)$$

Perceba que essa equação fornece valores pares e ímpares para esses coeficientes. Dessa forma, podemos considerar que a solução geral da equação deva conter duas contribuições: uma parte par e outra parte ímpar. Teremos :

$$h(\zeta) = h_{par}(\zeta) + h_{impar}(\zeta) \qquad (34)$$

Em outras palavras, devemos ter as seguintes configurações:

$$h_{par}(\zeta) = a_0 + a_1\zeta^2 + a_4\zeta^4 + \cdots \qquad (35.1)$$

E

$$h_{impar}(\zeta) = a_1 + a_3\zeta^3 + a_5\zeta^5 + \cdots \qquad (35.2)$$

Como nem todas as funções são normalizáveis, podemos considerar que para valores muito grandes de j, a fórmula de recursão nos fornece:

$$a_{j+2} \approx \frac{2}{j}a_j \qquad (36)$$

Ou ainda com uma solução aproximada, ficamos com:

$$a_j \approx \frac{C}{\left(j/2\right)} \qquad (37)$$

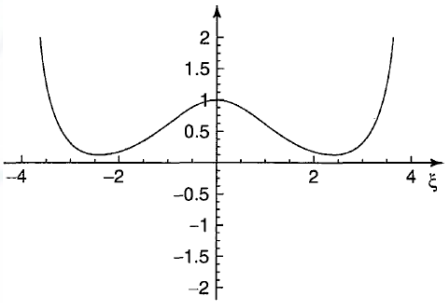
Nessas condições a energia do oscilador é, portanto:

$$E = \left(n + \frac{1}{2}\right)\hbar\omega \qquad (38)$$

Na Figura 7, podemos observar o comportamento da função de onda para o coeficiente a_0 em função da função ζ. Perceba pelo gráfico que podem ser observados dois pontos de mínimo. Esses são pontos de equilíbrio que representam estados de menor energia para o sistema. Na Figura 7, temos o valor de energia do oscilador harmônico, sendo

$$E = 0{,}49\hbar\omega$$

Figura 7- Função de onda para o oscilador harmônico 1



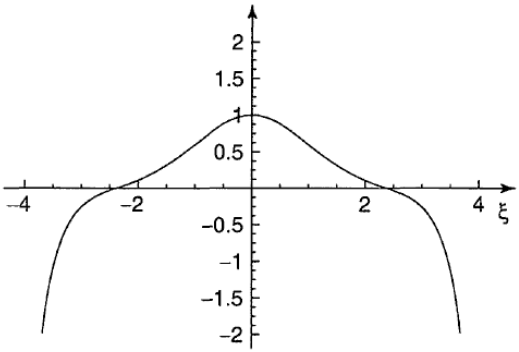
Fonte: Griffths (2011).

Para o caso em que temos o valor de energia

$$E = 0{,}51\hbar\omega$$

Temos o gráfico dado com o perfil mostrado na Figura 8.

Figura 8 - Função de onda para o oscilador harmônico 2



Fonte: Griffths (2011).

Perceba a diferença de comportamento dos gráficos para uma mudança tão pequena na variação de energia. No segundo gráfico, percebe-se uma maior instabilidade para os valores de energia com um máximo exatamente em 1.

Os polinômios de Hermite e as funções de onda

Percebemos que a solução da equação diferencial é, em geral ,um polinômio de grau n na variável ζ. Esse polinômio envolve somente potencias pares ou ímpares, dependendo do valor de n. Essas quantidades são conhecidas também como os polinômios de Hermite.

IMPORTANTE:

Os polinômios de Hermite são quantidades bastante estudadas e presentes nas mais variadas situações. A motivação, principalmente, é física para tratar dessas grandezas que têm tão grande importância.

Dessa forma, podemos afirmar que os estados estacionários para normalizados do oscilador harmônico simples são definidos como:

$$\psi_n = \left(\frac{m\omega}{\pi\hbar}\right)^2 \frac{1}{\sqrt{2^n n!}} H_n(\zeta) e^{-\frac{\zeta^2}{2}} \qquad (39)$$

Os primeiros polinômios de Hermite podem ser vistos na Figura 9 que nos explicita uma tabela com os respectivos valores.

Figura 9- Primeiros polinômios de Hermite

$$H_0 = 1,$$
$$H_1 = 2\xi,$$
$$H_2 = 4\xi^2 - 2,$$
$$H_3 = 8\xi^3 - 12\xi,$$
$$H_4 = 16\xi^4 - 48\xi^2 + 12,$$
$$H_5 = 32\xi^5 - 160\xi^3 + 120\xi.$$

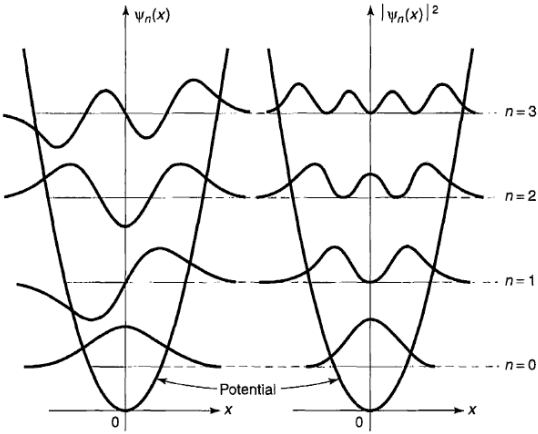
Fonte: Griffiths (2011).

Perceba pela Figura 9 que de fato temos polinômios. Note, também, que o grau do polinômio aumenta com o valor de n.

Podemos perceber que o oscilador quântico tem características muito diferentes da análise clássica. A primeira observação ocorre em termos da própria energia. Note que a energia do oscilador quântico é quantizada, enquanto que a energia do oscilador clássico é constante

e contínua. Outro fator, é que as distribuições das posições têm um comportamento um tanto estranho, por exemplo, a probabilidade de encontrar a partícula, fora do intervalo clássico permitido, é não nula. Assim como em todos os estados ímpares, a probabilidade de encontrar a partícula é zero. Na Figura 10, podemos observar os primeiros estados estacionários para o oscilador harmônico simples quântico.

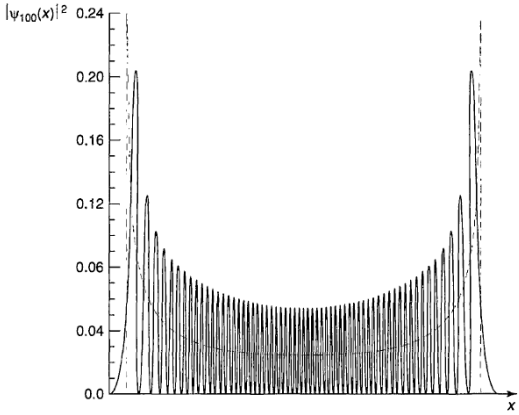
Figura 10 - Estados estacionários do oscilador harmônico



Fonte: Griffths(2011).

Qualquer semelhança com o oscilador clássico, só poderá ser feita para grandes valores de n. Na Figura 11, podemos ver melhor essa aproximação. Ela nos mostra uma sobreposição de distribuição clássica sobre distribuição quântica. Perceba que ela se encaixa muito bem, no entanto, se estamos no caso clássico, a distribuição são aquelas das posições sobre o tempo. Já no caso quântico, essa distribuição ocorre sobre um conjunto de sistemas preparados, identicamente.

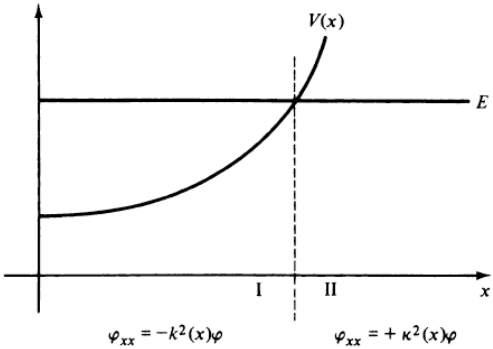
Figura 11 - Gráfico com a distribuição clássica curvada



Fonte: Griffths (2011).

Perceba que estamos tratando de uma função de onda com um valor muito alto, com n=100. Isto confirma o chamado princípio da correspondência de Bohr que, para grandes valores de quantidades quânticas, os resultados clássicos são recuperados. Quando comparamos com o domínio clássico, encontramos diferenças sutis, como pode ser visto na Figura 12, de forma explícita o domínio de validade.

Figura 12 - Domínios relevantes para o oscilador clássico

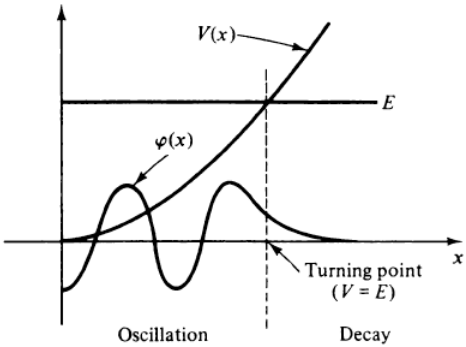


Fonte: Liboff (2003).

Perceba que temos dois estados relevantes para o caso em questão com as suas respectivas "funções de onda". Esse tipo de comportamento

não é observado na teoria quântica. Em se tratando de energia, na energia cinética, a função de onda se comporta como:

Figura 13- Característica da função de onda



Fonte: Liboff (2003).

Em linhas gerais, observamos que de fato esse tão importante problema tem características distintas, levando a concluir que existe uma quebra do paradigma, entre as quantidades descritas no mundo clássico, por aquelas descritas no aparato quântico.

RESUMINDO:

Neste capítulo, investigamos as propriedades ondulatórias das partículas elementares, um feito que, até antes da história, era conhecido apenas por ondas, independentemente de suas características. A teoria ondulatória da matéria é, sem sombra de dúvida, uma das mais belas e intrigantes teorias físicas e que de certa forma remonta a uma das maiores discussões da história da ciência: a dualidade que há entre ondas e partículas. Assim como a dualidade da luz, interpretada como onda e ao mesmo tempo tem propriedades corpusculares, observadas com o efeito fotoelétrico, proposto por Albert Einstein em 1921. Podemos considerar que essas análises constituíram as bases para a formulação empírica da mecânica quântica que culminou com a equação de Schrödinger, que nada mais é do que uma equação de onda para partículas subatômicas. A equação de Schrödinger será objeto de estudo em capítulos posteriores.

O átomo de hidrogênio

OBJETIVO:

Ao término deste capítulo, você será capaz de compreender um dos principais sistemas físicos, considerado um triunfo da teoria quântica: a descrição do comportamento do átomo de hidrogênio, fundamental para a compreensão da estrutura da matéria. Você verá que esse problema nada mais é do que um exemplo de uma força central. E então? Motivado para desenvolver essa competência? Vamos lá. Avante!

A equação de Schrödinger em coordenadas esféricas

Devemos, antes de mais nada, investigar a equação de Schrödinger em coordenadas esféricas, uma vez que o sistema átomo de hidrogênio é de força central e tem simetria esférica. De maneira geral, muito embora o rigor matemático seja mais robusto, a expressão da equação de Schrödinger é simples. Assim, podemos vê-la como:

$$i\hbar\frac{\partial\Psi}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2\Psi + V\Psi \qquad (40)$$

As regras de quantização já foram investigadas, anteriormente. Dessa forma, o diferencial é usarmos o operador Laplaciano em coordenadas esféricas. Esse operador aparece, justamente, no segundo termo da equação (40). Ele pode ser definido como:

$$\nabla^2 = \frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial}{\partial r}\right) + \frac{1}{r^2\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta\frac{\partial}{\partial\theta}\right) + \frac{1}{r^2 sin^2\theta}\left(\frac{\partial^2}{\partial\phi^2}\right) \qquad (41)$$

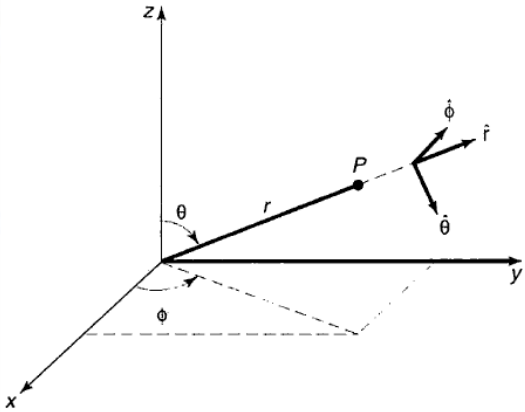
Assim, a equação de Schrödinger mostra-se:

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\left[\frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial\psi}{\partial r}\right) + \frac{1}{r^2\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta\frac{\partial\psi}{\partial\theta}\right) + \frac{1}{r^2 sin^2\theta}\left(\frac{\partial^2\psi}{\partial\phi^2}\right)\right] + V\psi = E\psi \qquad (42)$$

Chamamos a equação (42) de Equação de Schrödinger em coordenadas esféricas. Nosso próximo passo será tentar simplificá-la por um método conhecido como separação de variáveis.

Podemos considerar a função de onda composta por duas funções de variáveis específicas. A Figura 14 mostra um ponto em um plano cartesiano e as variáveis no sistema em coordenadas esféricas.

Figura 14 - Coordenadas esféricas



Fonte: Griffiths (2011).

Perceba que as coordenadas cartesianas x, y e z podem se relacionar com as coordenadas esféricas r, θ e ϕ ,por meio dos vetores unitários, que definem essas direções. Assim, podemos escrever a função de onda em termos das variáveis, conforme a expressão:

$$\psi(r,\theta,\phi) = R(r)Y(\theta,\phi) \qquad (43)$$

Então substituindo essa expressão na equação (42), encontramos que

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\left[\frac{Y}{r^2}\frac{d}{dr}\left(r^2\frac{dR}{dr}\right)+\frac{R}{r^2\sin\theta}\frac{d}{d\theta}\left(\sin\theta\frac{\partial Y}{\partial\theta}\right)+\frac{R}{r^2 sin^2\theta}\left(\frac{d^2Y}{d\phi^2}\right)\right]+VRY = ERY$$

Dividindo a equação por RY encontramos:

$$\left\{\frac{1}{R}\frac{d}{dr}\left(r^2\frac{dR}{dr}\right)-\frac{2mr^2}{\hbar^2}[V(R)-E]\right\}+\frac{1}{Y}\left\{\frac{1}{\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta\frac{\partial Y}{\partial\theta}\right)+\frac{1}{sin^2\theta}\left(\frac{\partial^2 Y}{\partial\phi^2}\right)\right\}=0 \qquad (44)$$

Perceba que o primeiro termo, entre chaves do lado esquerdo, dessa equação é uma função somente de r, enquanto que o segundo termo é uma função somente das quantidades angulares, ou seja, são valores constante um em relação à outra, de modo que sua soma seja nula. Dessa forma, podemos considerar que:

$$\frac{1}{R}\frac{d}{dr}\left(r^2\frac{dR}{dr}\right)-\frac{2mr^2}{\hbar^2}[V(R)-E]=\ell(\ell+1) \qquad (45.1)$$

E

$$\frac{1}{Y}\left\{\frac{1}{\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta\frac{\partial Y}{\partial\theta}\right)+\frac{1}{sin^2\theta}\left(\frac{\partial^2 Y}{\partial\phi^2}\right)\right\}=-\ell(\ell+1) \qquad (45.2)$$

Essas duas equações são as famosas equações radial e angular, respectivamente, para a equação de Schrödinger em coordenadas esféricas.

A equação angular

Primeiramente, vamos tratar da equação angular, vista na equação (45.2), que multiplicando-a por $Ysin^2\theta$ encontramos:

$$\sin\theta\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta\frac{\partial Y}{\partial\theta}\right)+\left(\frac{\partial^2 Y}{\partial\phi^2}\right)=-\ell(\ell+1)sin^2\theta Y \qquad (46)$$

Perceba que a função Y é escrita ainda em termos de duas variáveis. Dessa forma, podemos, mais uma vez, aplicar a separação de variáveis para simplificar a solução. Assim ficamos com:

$$Y(\theta,\phi)=\Theta(\theta)\Phi(\phi) \qquad (47)$$

Nesse caso, encontramos a seguinte situação:

$$\left\{\frac{1}{\Theta}\left[\sin\theta\frac{d}{d\theta}\left(\sin\theta\frac{d\Theta}{d\theta}\right)\right]+\ell(\ell+1)sin^2\theta\right\}+\frac{1}{\Phi}\frac{d^2\Phi}{d\phi^2}=0 \qquad (48)$$

Perceba mais uma vez que temos uma equação com dois termos distintos, somente com duas variáveis. O primeiro termo é uma função somente da variável θ.

Já o segundo termo, é somente função da variável ϕ. Assim, podemos considerar que elas são constantes uma relação à outra e escrever:

$$\frac{1}{\Theta}\left[\sin\theta\frac{d}{d\theta}\left(\sin\theta\frac{d\Theta}{d\theta}\right)\right]+\ell(\ell+1)sin^2\theta=m^2 \qquad (49)$$

Estamos considerando aqui

$$\frac{1}{\Phi}\frac{d^2\Phi}{d\phi^2}=-m^2 \qquad (50)$$

Perceba que a equação diferencial (50) é de fácil resolução, pois tem solução geral dada por:

$$\Phi(\phi)=e^{im\phi} \qquad (51)$$

IMPORTANTE:

É importante destacar que a solução (51) tem, na verdade, duas formas: com o valor positivo no exponencial ou com o valor negativo. Fica a critério escolher. Aqui, estamos considerando a solução positiva.

Perceba que os valores possíveis são números inteiros de m. Assim, podemos encontrar

$$m=0,\pm1,\pm2\pm\cdots$$

Voltemos agora para a equação em θ, reorganizando-a, encontramos:

$$\sin\theta\frac{d}{d\theta}\left(\sin\theta\frac{d\Theta}{d\theta}\right)+[\ell(\ell+1)sin^2\theta-m^2]\Theta=0 \qquad (52)$$

A solução dessa equação não é em geral tão simples, pois é definida em termos dos chamados polinômios de Legendre. Em linhas gerais a função

$$\Theta(\theta)=AP_\ell^m(cos\theta). \qquad (53)$$

É a solução da equação (52). A função associada de Legendre é definida como do tipo:

$$P_\ell^m(cos\theta) \equiv (1-x^2)^{\frac{|m|}{2}}\left(\frac{d}{dx}\right)^{|m|} P_\ell(x) \quad (54)$$

$P_\ell(x)$ são os chamados polinômios de Legendre. Na Figura 15, vemos uma tabela com alguns dos polinômios de Legendre.

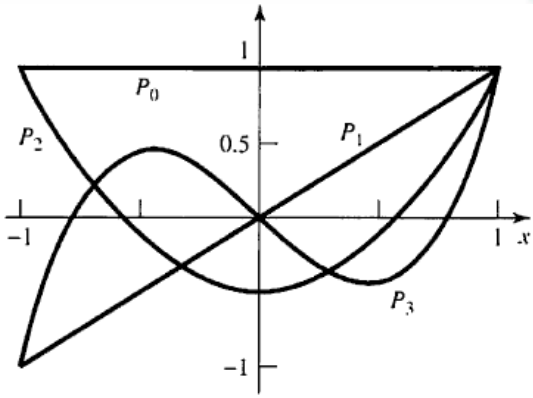
Figura 15- Polinômios de Legendre

$$P_0 = 1$$
$$P_1 = x$$
$$P_2 = \frac{1}{2}(3x^2 - 1)$$
$$P_3 = \frac{1}{2}(5x^3 - 3x)$$
$$P_4 = \frac{1}{8}(35x^4 - 30x^2 + 3)$$
$$P_5 = \frac{1}{8}(63x^5 - 70x^3 + 15x)$$

Fonte: Griffiths (2011).

Perceba que de fato, quando mudamos os valores da variável em questão, a função mostra os polinômios. Esses valores a priori podem ser quaisquer, mostrando grandezas diferentes. A Figura 16 mostra um gráfico dessas quantidades.

Figura 16 - Gráfico dos polinômios de Legendre



Fonte: Griffiths (2011).

A Figura 16 mostra que o primeiro polinômio tem um valor constante. De fato observe na Figura 15 e verá que o valor é a unidade. Assim ,ele é

constante em relação ao eixo x. Se desejamos conhecer algumas funções associadas de Legendre, observe a Figura 17.

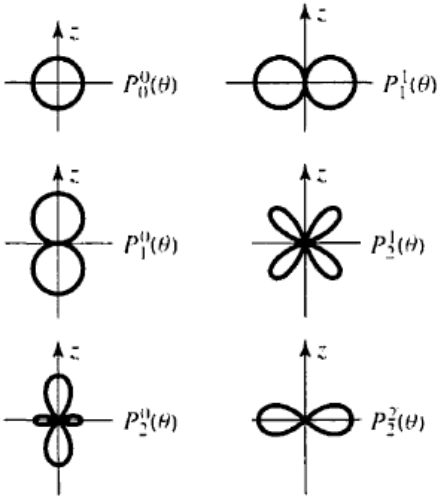
Figura 17- Funções associadas de Legendre

$P_0^0 = 1$	$P_2^0 = \frac{1}{2}(3\cos^2\theta - 1)$
$P_1^1 = \sin\theta$	$P_3^3 = 15\sin\theta(1-\cos^2\theta)$
$P_1^0 = \cos\theta$	$P_3^2 = 15\sin^2\theta\cos\theta$
$P_2^2 = 3\sin^2\theta$	$P_3^1 = \frac{3}{2}\sin\theta(5\cos^2\theta - 1)$
$P_2^1 = 3\sin\theta\cos\theta$	$P_3^0 = \frac{1}{2}(5\cos^3\theta - 3\cos\theta)$

Fonte: Griffiths (2011).

Mais uma vez, se traçarmos o gráfico dessas funções, temos um comportamento singular como pode ser visto na Figura 18.

Figura 18- Gráfico das funções associadas de Legendre



Fonte: Griffiths (2011).

Voltemos agora para a equação (47), mostrando uma importante relação que, na verdade, se configura mais em uma definição. Perceba que essa função carrega uma dependência em duas variáveis, vistas em

termos de uma função normalizável, conhecida como os harmônicos esféricos e definidos como:

$$Y_\ell^m(\theta,\phi) = \epsilon\sqrt{\frac{(2\ell+1)(\ell-|m|)!}{4\pi(\ell+|m|)!}}\,e^{im\phi}P_\ell^m(cos\theta) \qquad (55)$$

Essa expressão é também uma das mais conhecidas e importantes relações matemáticas, de grande valor e aplicação, não somente na teoria quântica, mas também em qualquer sistema que tenha simetria esférica. Na Figura 19, é possível observar os principais harmônicos esféricos com variações quaisquer.

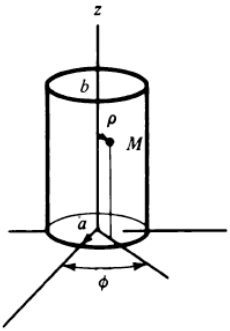
Figura 19- Harmônicos esféricos

$Y_0^0 = \left(\frac{1}{4\pi}\right)^{1/2}$	$Y_2^{\pm 2} = \left(\frac{15}{32\pi}\right)^{1/2} \sin^2\theta e^{\pm 2i\phi}$
$Y_1^0 = \left(\frac{3}{4\pi}\right)^{1/2} \cos\theta$	$Y_3^0 = \left(\frac{7}{16\pi}\right)^{1/2} (5\cos^3\theta - 3\cos\theta)$
$Y_1^{\pm 1} = \mp\left(\frac{3}{8\pi}\right)^{1/2} \sin\theta e^{\pm i\phi}$	$Y_3^{\pm 1} = \mp\left(\frac{21}{64\pi}\right)^{1/2} \sin\theta\,(5\cos^2\theta - 1)e^{\pm i\phi}$
$Y_2^0 = \left(\frac{5}{16\pi}\right)^{1/2} (3\cos^2\theta - 1)$	$Y_3^{\pm 2} = \left(\frac{105}{32\pi}\right)^{1/2} \sin^2\theta\cos\theta e^{\pm 2i\phi}$
$Y_2^{\pm 1} = \mp\left(\frac{15}{8\pi}\right)^{1/2} \sin\theta\cos\theta e^{\pm i\phi}$	$Y_3^{\pm 3} = \mp\left(\frac{35}{64\pi}\right)^{1/2} \sin^3\theta e^{\pm 3i\phi}$

Fonte: Griffiths (2011).

Perceba, mais uma vez, que o primeiro termo é uma constante. Somente a partir do segundo termo, é que temos uma dependência com a varável angular θ e somente no terceiro harmônico, é que há um dependência na variável angular ϕ. É possível, também, realizar um tratamento para esse sistema com as coordenadas cilíndricas. Nesse caso, devemos destacar que não serve para o átomo de hidrogênio, uma vez que o sistema tem simetria esférica. Vejamos a Figura 20 que mostra as relações entre as coordenadas cartesianas e as cilíndricas.

Figura 20 - Coordenadas cilíndricas



Fonte: Liboff (20030.

Vejamos agora a final da equação de Schrödinger com a análise da parte radial.

A equação radial

A parte radial da equação de Schrödinger pode ser vista, no primeiro termo da equação (44) e na equação (45.1). Ela se apresenta, conforme a expressão:

$$\frac{d}{dr}\left(r^2\frac{dR}{dr}\right)-\frac{2mr^2}{\hbar^2}[V(R)-E]R=\ell(\ell+1)R \qquad (56)$$

Por uma mudança de variáveis, essa equação pode ser simplificada, considerando a variável

$$u(r)=rR(r) \qquad (57)$$

Nesse caso, com essa mudança de variável, a equação (57) poderá ser escrita como:

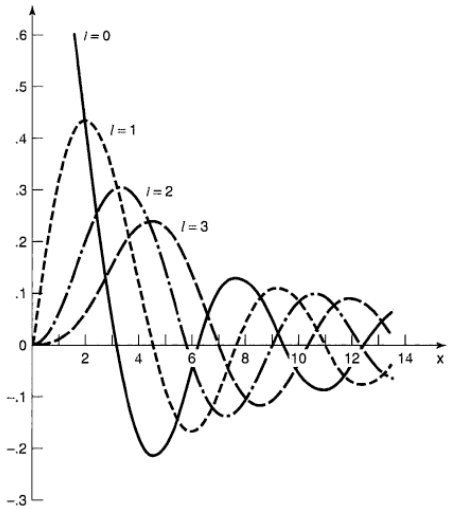
$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2u}{du^2}+\left[V+\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\ell(\ell+1)}{r^2}\right]u=Eu \qquad (58)$$

Perceba que tal equação equivale à de Schrödinger unidimensional, como vista em unidades anteriores. Podemos ainda escrevê-la, em termos do chamado potencial efetivo, definido como:

$$V_{eff}=V+\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\ell(\ell+1)}{r^2} \qquad (59)$$

Um primeiro problema que envolve as soluções da equação de Schrödinger em coordenadas esféricas, é o caso do poço de potencial esférico de potencial infinito. A solução desse problema leva às sofisticadas equações de Bessel, trabalhoso método matemático para a análise desse tipo de sistema. A Figura 21 mostra o comportamento dessa função que, também, é obtida por meio de expansão, como no caso anterior.

Figura 21- Gráfico das quatro primeiras funções de Bessel



Fonte: Griffiths (2011).

Esse tipo de sistema configura-se na parte inicial do que iremos discutir no próximo capítulo: as autofunções e autovalores de energia do átomo de hidrogênio.

RESUMINDO:

Nesse capítulo, foi possível compreender o ponto de partida para a compreensão de um dos principais sistemas físicos, descritos pelo aparato da teoria quântica da matéria: o chamado átomo de hidrogênio. Foi possível você entender e desenvolver a equação de Schrödinger em coordenadas esféricas e ficar conhecendo algumas funções especiais, para certos sistemas, como no caso das funções de Legendre que nos leva aos famosos polinômios do mesmo nome. Por base nessas quantidades, é possível especificar as autofunções que dependem da parte angular do sistema. Nesse âmbito, foi possível definir também os chamados harmônicos esféricos que são de fundamental importância para sistemas que têm simetria esférica. Por fim, observamos a equação radial que será base para a compreensão do átomo de hidrogênio.

Autofunções, autovalores e níveis de energia

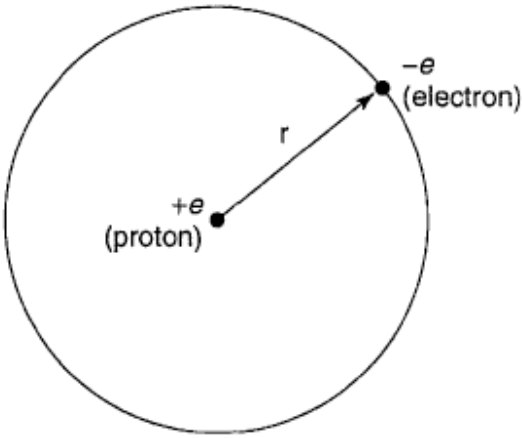
OBJETIVO:

Ao término deste capítulo, você será capaz de entender as principais propriedades do átomo de hidrogênio. Será possível enxergar as autofunções e os autovalores de energia, tendo por base todo o aparato matemático, desenvolvido e apresentado no capítulo anterior. E então? Motivado para desenvolver essa competência? Vamos lá. Avante!

O átomo de hidrogênio

O átomo de hidrogênio pode ser considerado o sistema mais simples que tem uma descrição completa em âmbito microscópico. Ele consiste em um próton pesado que, de maneira geral, permanece imóvel e um elétron de carga $-e$ que orbita em torno do próton. A Figura 22 mostra uma descrição completa do sistema.

Figura 22- O átomo de hidrogênio



Fonte: Griffiths(2011).

Perceba que a carga do próton é a mesma carga do elétron, só que com sinal positivo, justificando o fato da matéria ser eletricamente neutra (Cohen, 1986). O potencial de interação entre as duas partículas é do tipo Coulomb, descrito com a seguinte expressão:

$$V(r) = -\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0}\frac{1}{r} \qquad (60)$$

Perceba que o potencial é bem conhecido, tende a zero, quando temos um valor de r muito grande. Nesse caso, a equação radial (58) mostra que:

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2u}{du^2} + \left[-\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0}\frac{1}{r} + \frac{\hbar^2}{2m}\frac{\ell(\ell+1)}{r^2}\right]u = Eu \qquad (61)$$

De maneira direta, o objetivo de estudar o átomo de hidrogênio é o de resolver a equação radial $u(r)$ e encontrar quais são as energias permitidas do sistema.

A função de onda radial

Vamos considerar que o sistema emite estados, ligados com energia constante e positiva, como também estados contínuos, uma vez que o potencial de Coulomb permite tal façanha. Primeiramente, vamos considerar uma nova nomenclatura e reorganizar a equação (61). Para isto, a constante κ é definida como:

$$\kappa = \frac{\sqrt{-2mE}}{\hbar} \qquad (62)$$

Nesse caso, a equação (61) mostra que

$$\frac{1}{\kappa}\frac{d^2u}{du^2} = \left[1 - \frac{me^2}{2\pi\epsilon_0}\frac{1}{(\kappa r)} + \frac{\ell(\ell+1)}{\kappa r^2}\right]u \qquad (63)$$

Vamos agora considerar duas importantes substituições:

$$\rho \equiv \kappa r \qquad (64.1)$$

E

$$\rho_0 \equiv \frac{me^2}{2\pi\epsilon_0\hbar^2\kappa} \qquad (64.2)$$

Dessa maneira, teremos a seguinte expressão:

$$\frac{d^2u}{d\rho^2} = \left[1 - \frac{\rho_0}{\rho} + \frac{\ell(\ell+1)}{\rho^2}\right]u \qquad (65)$$

Se o termo entre colchetes tende ao infinito, podemos considerar que a equação diferencial se torna

$$\frac{d^2u}{d\rho^2} = u \qquad (66)$$

A solução geral dessa equação diferencial é do tipo:

$$u(\rho) = Ae^{-\rho} + Be^{\rho} \qquad (67)$$

O termo como função exponencial positiva diverge, quando o valor cresce ao infinito. Dessa forma, podemos considerar que $B = 0$ e vamos ter:

$$u(\rho) \sim Ae^{-\rho} \qquad (68)$$

No entanto, toda vez que ρ tende ao infinito, o termo centrífugo domina, ou seja, aquele termo que contém o número quântico ℓ. Dessa maneira, teremos a seguinte equação diferencial:

$$\frac{d^2u}{d\rho^2} = \frac{\ell(\ell+1)}{\rho^2}u \qquad (69)$$

Manipulando a equação de modo a remover o termo assintótico, com a inclusão de uma função do tipo:

$$u(\rho) = \rho^{\ell+1}e^{-\rho}v(\rho) \qquad (70)$$

Encontramos a seguinte equação diferencial:

$$\rho\frac{d^2v}{d\rho^2} + 2(\ell+1-\rho)\frac{dv}{d\rho} + [\rho_0 - 2(\ell+1)]v = 0 \qquad (71)$$

A solução da equação (71) é similar à equação (32). Assim, teremos como resultado:

$$j(j+1)c_{j+1} + 2(\ell+1)(j+1)c_{j+1} - 2jc_j + [\rho_0 - 2(\ell+1)]c_j = 0 \qquad (72)$$

Podemos usar a fórmula de recorrência para determinar os coeficientes c_{j+1}, conforme a expressão:

$$c_{j+1} = \left\{\frac{2(\ell+1)(j+1)-\rho_0}{(j+1)(j+2\ell+1)}\right\} c_j \qquad (73)$$

Voltemos agora nossa atenção para os valores de energia do átomo de hidrogênio. Considerando que o termo ρ_0 escrito, em termos do chamado número quântico principal n ,definido em termo dos coeficientes visto na equação (73)

$$n = j_{max} + \ell + 1 \qquad (74)$$

Podemos considerar

$$\rho_0 = 2n \qquad (75)$$

E assim obter que a energia do átomo de hidrogênio pode ser vista como:

$$E = -\frac{\hbar^2\kappa^2}{2m} = -\frac{me^4}{8\pi^2\epsilon_0^2\hbar^2\rho_0^2}$$

As energias permitidas são, portanto, definidas como:

$$E_n = -\left[\frac{m}{2\hbar^2}\left(\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0}\right)^2\right]\frac{1}{n^2} = \frac{E_1}{n^2} \qquad (76)$$

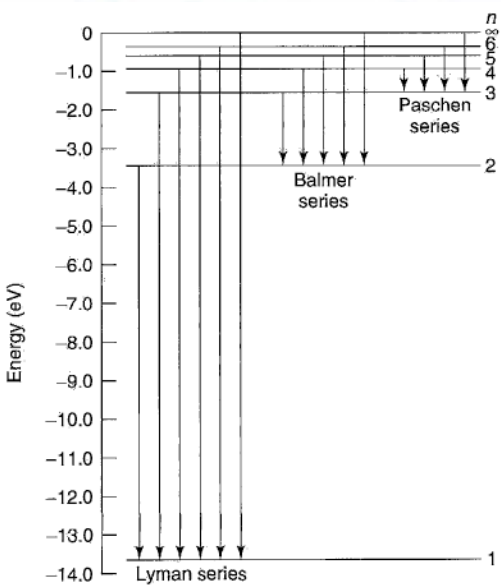
Perceba que a equação (76) mostra que as energias possíveis para o sistema são determinadas em relação a uma energia fixa. Essa energia é conhecida como a energia do estado fundamental.

VOCÊ SABIA?

Você sabia que a expressão (76) foi responsável pelo trabalho mais importante da vida do físico Niels Bohr, o que lhe rendeu o prêmio Nobel de Física? Pois bem, essa equação é conhecida como a fórmula de Bohr para o átomo de hidrogênio e é responsável por fornecer a energia dos estados desse átomo, ou seja, os níveis de energia.

Tais níveis de energia são definidos pelas chamadas séries espectroscópicas, que podem ser vistas na Figura 23.

Figura 23- Níveis de energia de transição



Fonte: Griffiths (2011).

Na equação (76), o valor de E_1 é dado por:

$$E_1 = -13\ eV$$

Essa é a energia do estado fundamental para n=1.

As autofunções do átomo de hidrogênio

Por meio de uma série de desenvolvimentos matemáticos (cuja demonstração vai além dos objetivos da unidade), é possível mostrar que as autofunções do átomo de hidrogênio podem ser expressas em termos da seguinte expressão:

$$\psi_{n\ell m} = \sqrt{\left(\frac{2}{na}\right)^3 \frac{(n-\ell-1)!}{2n[(n-\ell)!]^3}}\, e^{-\frac{r}{na}} \left(\frac{2r}{na}\right)^{\ell} \left[L_{n-\ell-1}^{2\ell+1}\left(\frac{2r}{na}\right)\right] Y_{\ell}^{m}(\theta,\phi) \qquad (77)$$

De fato, olhando para a equação (77), percebemos que ela nos mostra um resultado bastante complexo, muito embora carregue alguns

termos conhecidos como o último, fora dos colchetes, que nada mais é do que os harmônicos esféricos, já analisados no capítulo anterior.

Já o primeiro termo, dentro dos colchetes, são as chamadas funções de Laguerre que podem ser obtidas por meio dos polinômios do mesmo nome, vistas como:

$$L^{p}_{p-q} = (-1)^{p}\left(\frac{d}{dx}\right)^{p} L_{q}(x) \qquad (78)$$

E os polinômios de Laguerre, definidos como sendo:

$$L_{q}(x) = e^{x}\left(\frac{d}{dx}\right)^{p}(e^{-x}x^{q}) \qquad (79)$$

Essas funções são de fundamental importância para a determinação das autofunções do átomo de hidrogênio. Podemos ver alguns dos polinômios de Laguerre na Figura 24.

Figura 24 -Primeiros polinômios de Laguerre

$$L_0 = 1$$
$$L_1 = -x + 1$$
$$L_2 = x^2 - 4x + 2$$
$$L_3 = -x^3 + 9x^2 - 18x + 6$$
$$L_4 = x^4 - 16x^3 + 72x^2 - 96x + 24$$
$$L_5 = -x^5 + 25x^4 - 200x^3 + 600x^2 - 600x + 120$$
$$L_6 = x^6 - 36x^5 + 450x^4 - 2400x^3 + 5400x^2 - 4320x + 720$$

Fonte: Griffiths (2011).

Perceba que assim como os polinômios de Legendre, o primeiro polinômio de Laguerre é, também, um valor constante. Veja na Figura 25,os polinômios associados de Laguerre.

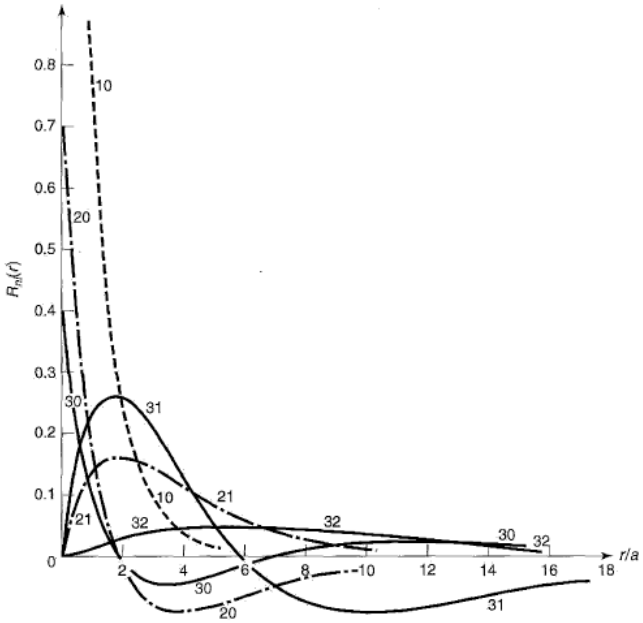
Figura 25-Primeiros polinômios associados de Laguerre

$L_0^0 = 1$	$L_0^2 = 2$
$L_1^0 = -x + 1$	$L_1^2 = -6x + 18$
$L_2^0 = x^2 - 4x + 2$	$L_2^2 = 12x^2 - 96x + 144$
$L_0^1 = 1$	$L_0^3 = 6$
$L_1^1 = -2x + 4$	$L_1^3 = -24x + 96$
$L_2^1 = 3x^2 - 18x + 18$	$L_2^3 = 60x^2 - 600x + 1200$

Fonte: Griffiths (2011).

Mais uma vez observe que o primeiro polinômio, associado de Laguerre, é também constante. Nesse caso, coincide com seu primeiro polinômio, na unidade. No que diz respeito ao comportamento da função radial para o átomo de hidrogênio, pode observado na Figura 26.

Figura 26 - Primeiras funções de onda radial para o átomo de hidrogênio

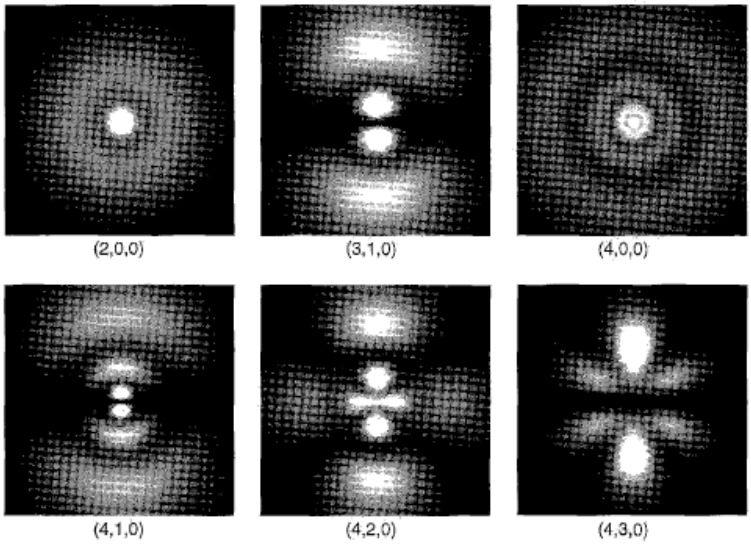


Fonte: Griffiths (2011).

Veja pela Figura 26 que o comportamento das funções radiais é um tanto interessante, pois elas crescem muito para pequenos valores da razão vista no eixo x, depois diminuem, rapidamente, em um movimento oscilatório.

Se estamos interessados em investigar a densidade das funções de onda do átomo de hidrogênio, devemos observar a Figura 27. Nela, você vai observar seis situações, cada uma trazendo números quânticos distintos, o que nos fornece algumas imagens um tanto interessantes. Vale destacar que aqui são representadas as superfícies bidimensionais. Em seguida, veremos as imagens tridimensionais.

Figura 27 - Densidade das funções de onda

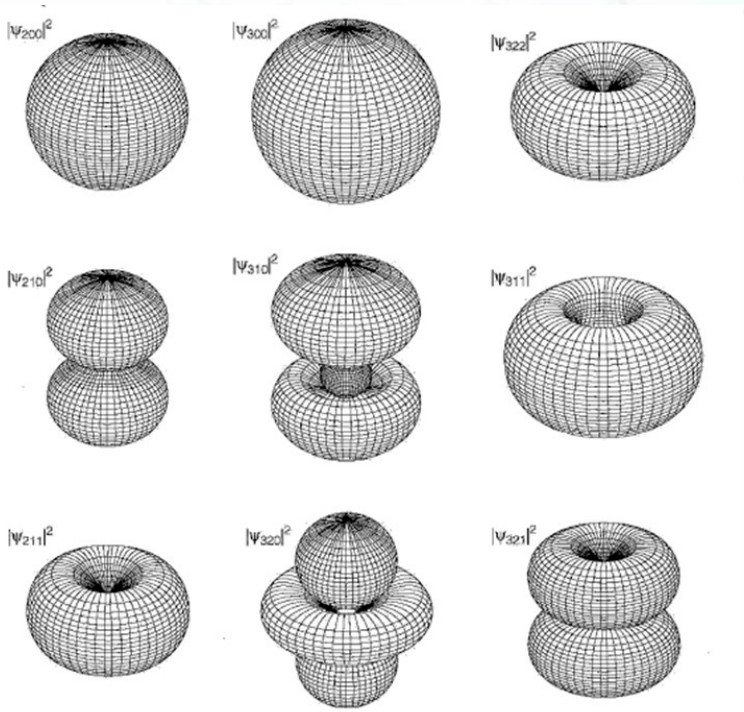


Fonte: Griffiths (2011).

Os números quânticos são aqueles índices que são vistos, no lado esquerdo do termo da equação (77). Note que a figura muda, conforme os números quânticos estão aumentando. A primeira situação representa o estado fundamental do átomo de hidrogênio.

Como foi mencionado, é possível observar uma estrutura tridimensional equivalente à situação da Figura 27. Tal situação poderá ser vista na Figura a seguir.

Figura 28 - Estrutura tridimensional da das funções de onda



Fonte: Griffiths (2011).

Perceba que essa figura confirma toda a nossa análise, pois o sistema tem uma simetria esférica que é observada de forma clara.

RESUMINDO:

Neste capítulo, foi possível investigar as principais propriedades do átomo de hidrogênio e sua importância para a teoria quântica da matéria. Iniciamos, tratando da equação radial e seu comportamento. Foi investigada, também, de forma clara as autofunções desse importante sistema, bem como o seu comportamento. Podemos afirmar que por mais complexa que possa ter sido a análise matemática para tal sistema, ainda se configura em um dos mais simples sistemas físicos que pode ser resolvido de forma completa na Física Quântica. Usamos também funções especiais como os polinômios associados de Laguerre para termos uma melhor visão da complexidade do sistema.

REFERÊNCIAS

LIBOFF, R. ***Introductory to Quantum Mechanics***. [s.l.]: Addsion Wesley, 2003.

COHEN-TANNOUDJI, C.; DIU, B.; LALOE, F. ***Quantum Mechanics***. [s.l.]: Wiley-VCH, 1986.

MARION, J. B.; THORNTON, S. T. ***Classical Dynamics of Particles and Systems***. 4. ed. [s.l.]: Harcourt, 1995.

TIPLER, PAUL A. **Física Moderna**. 6.ed., Rio de Janeiro: LTC, 2017.